

# Norme sur un espace vectoriel

## Feuille d'exercices #02

### ⊗ Partie A – Généralités

★ **Exercice 1** — Montrer qu'une boule d'un e.v.n. réel est convexe.

★ **Exercice 2** — Soient  $N_1$  et  $N_2$  deux normes sur un e.v.  $E$  et  $B_1$  et  $B_2$  les boules unités fermées associées. Montrer que  $B_1 = B_2$  si, et seulement si,  $N_1 = N_2$ .

★ **Exercice 3** — Soient  $E$  un espace vectoriel normé. Si  $A$  est une partie bornée non vide de  $E$ , on appelle diamètre de  $A$  le réel  $\delta(A) = \sup_{x,y \in A} \|x - y\|$ .

- Justifier l'existence de  $\delta(A)$ .
- Soient  $A$  et  $B$  sont deux parties bornées de  $E$  d'intersection non vide. Montrer que :  $A \subset B \implies \delta(A) \leq \delta(B)$  puis que  $\delta(A \cup B) \leq \delta(A) + \delta(B)$ .

★★ **Exercice 4** — *Inégalités de Hölder et de Minkowski*

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On pose, pour tout réel  $p > 1$  et pour tout  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ ,

$$\|x\|_p = \left( \sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Soient  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$  et  $p, q > 1$  tels que  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ .

- Montrer que pour tous réels positifs  $\alpha$  et  $\beta$ ,  $\alpha\beta \leq \frac{\alpha^p}{p} + \frac{\beta^q}{q}$ .
  - En déduire l'inégalité de Hölder :  $\sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q$ .  
On commencera par traiter le cas  $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$ .
- Établir que  $\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k| \cdot |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| \cdot |x_k + y_k|^{p-1}$ .
  - En déduire l'inégalité de Minkowski :  $\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p$ .
- Montrer que pour tout  $p \geq 1$ ,  $\|\cdot\|_p$  est une norme sur  $\mathbb{K}^n$ .
- Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{K}^n$ ,  $\|x\|_p \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \|x\|_\infty$ .

★★ **Exercice 5** — Soit  $(E, (\cdot|\cdot))$  un espace préhilbertien. Montrer que :

$$\forall x \in E, \quad \|x\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |(x|y)|$$

★★★ **Exercice 6** — *Norme conjuguée*

On note  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  le produit scalaire usuel sur  $\mathbb{R}^n$  et  $N$  une norme quelconque sur  $\mathbb{R}^n$ .

On pose, pour tout  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $N^*(x) = \sup_{N(y)=1} |\langle x|y \rangle|$ .

- Montrer que  $N^*$  est une norme sur  $\mathbb{R}^n$ .
- Expliciter  $N^*$  lorsque  $N = \|\cdot\|_2$ ,  $N = \|\cdot\|_1$  et  $N = \|\cdot\|_\infty$ .

### ⊗ Partie B – Suites vectorielles, valeurs d'adhérence

★ **Exercice 7** — Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite d'un e.v.n.  $(E, \|\cdot\|)$ . On suppose que les suites  $(u_{2n})$ ,  $(u_{2n+1})$  et  $(u_{3n})$  convergent. Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

★ **Exercice 8** — *Non-compactité de la boule unité*

Soit  $E = \mathcal{C}([0, 2\pi], \mathbb{C})$  muni de la norme de la convergence uniforme. On considère la suite de fonctions définies par  $f_n : x \mapsto e^{inx}$ . En calculant  $\|f_n - f_p\|_\infty$ , montrer que la suite  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  n'admet pas de sous-suite convergente.

★★★ **Exercice 9** — Soit  $(u_n)$  une suite de réels vérifiant  $u_{n+1} - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

- Montrer que les valeurs d'adhérence de  $(u_n)$  forment un intervalle de  $\overline{\mathbb{R}}$ .
- On pose, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \sqrt[3]{n} \cos(\pi \sqrt{n})$ .  
Déterminer l'ensemble des valeurs d'adhérence de  $(u_n)$ .

★★ **Exercice 10** — *Suites de Cauchy réelles*

Une suite réelle  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est dite de Cauchy si elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n, p \geq N, \quad |u_n - u_p| \leq \varepsilon$$

- Montrer que toute suite réelle convergente est de Cauchy.
- Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de Cauchy.
  - Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  admet une valeur d'adhérence.
  - Montrer que cette valeur est unique. En déduire que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
- Énoncer un critère simple de convergence d'une série numérique réelle.

### ★★ Exercice 11 — Suites de Cauchy vectorielles

Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un espace vectoriel normé. Une suite  $(u_n)$  d'éléments de  $E$  est dite de Cauchy si elle vérifie :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}, \quad \forall n, p \geq N, \quad \|u_n - u_p\| \leq \varepsilon$$

Montrer l'équivalence entre les propriétés suivantes :

1. toute suite de Cauchy d'éléments de  $E$  converge ;
2. pour toute suite  $(u_n)$  d'éléments de  $E$ , la convergence de la série  $\sum \|u_n\|$  implique la convergence de la série  $\sum u_n$ .

Pour montrer que (2)  $\implies$  (1), on pourra construire une sous-suite convergente.

### ★★ Exercice 12 — Convergence d'une suite de rationnels vers un irrationnel

1. Montrer qu'une suite de réels ne diverge pas vers  $+\infty$  si et seulement si on peut en extraire une suite majorée.
2. Montrer que de toute suite d'entiers naturels ne divergeant pas vers  $+\infty$ , on peut extraire une suite constante.
3. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de rationnels de limite  $\ell \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ .

On considère alors  $p_n \in \mathbb{Z}$  et  $q_n \in \mathbb{N}^*$  tels que  $p_n \wedge q_n = 1$  et  $u_n = \frac{p_n}{q_n}$ .

Montrer que  $q_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ .

### ★★★ Exercice 13 — Norme induisant la convergence simple

Soit  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  muni d'une norme  $\|\cdot\|$ . On considère la propriété (\*) suivante :

$$\forall f \in E, \quad \forall (f_n) \in E^{\mathbb{N}}, \quad \|f - f_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \iff \forall t \in [0, 1], \quad f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(t)$$

1. Montrer qu'il n'existe aucune norme  $\|\cdot\|$  vérifiant la propriété (\*).  
On construira une suite de fonctions affines par morceaux de support  $[0, \frac{2}{n}]$ .
2. Soient  $F$  l'espace vectoriel des fonctions polynomiales de degré au plus  $k$  définies sur  $[0, 1]$  et  $\alpha_0, \dots, \alpha_k \in [0, 1]$  distincts.
  - a) Montrer que  $\|P\| = \sum_{i=0}^k |P(\alpha_i)|$  définit une norme sur  $F$ .
  - b) À l'aide des polynômes interpolateurs de Lagrange, montrer que la propriété (\*) est vérifiée dans  $F$ .

## ⊗ Partie C – Comparaison de normes

★ Exercice 14 — On pose, pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $N(x, y) = \sup_{t \in [0, 1]} |x + ty|$ .

1. Vérifier que  $N$  est une norme.
2. Représenter les boules unités pour les normes  $\|\cdot\|_1$ ,  $\|\cdot\|_2$ ,  $\|\cdot\|_\infty$  et  $N$ .
3. Reprendre les questions précédentes avec les normes définies par :

$$N'(x, y) = \int_0^1 |x + ty| dt \quad \text{et} \quad N''(x, y) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \frac{|x + ty|}{1 + t^2}$$

★ Exercice 15 — Soit  $E = \mathbb{C}[X]$ . Pour tout  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$ , on pose :

$$N_1(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k|; \quad N_2(P) = \int_0^1 |P(t)| dt; \quad N_3(P) = \sup_{t \in [0, 1]} |P(t)|$$

1. Montrer que  $N_1$ ,  $N_2$  et  $N_3$  sont des normes sur  $E$ .
2. Donner des inégalités optimales entre  $N_1$ ,  $N_2$  et  $N_3$ .
3. Sont-elles équivalentes ?

★★ Exercice 16 — Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On pose, pour  $P \in \mathbb{R}[X]$ ,

$$N_a(P) = |P(a)| + \int_0^1 |P'(t)| dt$$

1. Montrer que pour tout  $a \in \mathbb{R}$ ,  $N_a$  est une norme.
2. Montrer que  $N_0$  et  $N_1$  sont équivalentes puis, plus généralement, que pour tous  $a, b \in [0, 1]$ ,  $N_a$  et  $N_b$  sont équivalentes.
3. a) On pose, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $P_n = X^n/2^n$ . Déterminer pour quelles normes  $N_a$  la suite  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge et préciser dans ce cas sa limite.  
b) Établir que pour  $0 \leq a < b$  et  $b > 1$ ,  $N_a$  et  $N_b$  ne sont pas équivalentes.

★★ Exercice 17 — Soient  $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$  et,

$$\forall f \in E, \quad \|f\| = \int_0^1 e^t |f(t)| dt$$

Montrer que  $\|\cdot\|$  définit une norme sur  $E$ . Est-elle équivalente à  $\|\cdot\|_\infty$  ?

★ **Exercice 18** — On note  $E$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des suites bornées. Pour toute suite  $u \in E$ , on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| \quad \text{et} \quad \|u\|'_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} (|u_n| + |u_{2n}|)$$

Montrer que l'on définit ainsi deux normes équivalentes sur  $E$ .

★ **Exercice 19** — Soit  $E$  l'ensemble des suites réelles bornées vérifiant  $u_0 = 0$ .

1. Montrer que  $E$  est un s.e.v. de  $\ell^\infty(\mathbb{N})$ , l'ensemble des suites bornées, et que l'application  $N : u \in E \mapsto \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_{n+1} - u_n|$  est une norme sur  $E$ .
2. Vérifier que pour tout  $u \in E$ ,  $N(u) \leq 2\|u\|_\infty$ . Peut-il y avoir égalité?
3. Montrer que les normes  $N$  et  $\|\cdot\|_\infty$  ne sont pas équivalentes.

★★★ **Exercice 20** — *Non-équivalence de normes en dimension finie?*

Soit  $E = \mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$ .

1. Montrer que  $E$  est un  $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel de dimension 2 puis que les applications  $a + b\sqrt{2} \mapsto |a| + |b|$  et  $a + b\sqrt{2} \mapsto |a + b\sqrt{2}|$  sont des normes sur  $E$ .
2. À l'aide de  $u_n = (1 + \sqrt{2})^n$ , montrer qu'elles ne sont pas équivalentes. Lever la contradiction apparente.

★★ **Exercice 21** — On définit sur  $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$  l'application  $N$  par :

$$N(f) = \sqrt{f(0)^2 + \int_0^1 f'(t)^2 dt}$$

1. Montrer que pour tous réels positifs  $a$  et  $b$ ,  $a + b \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2 + b^2}$ .
2. Montrer que  $N$  est une norme et que  $\|\cdot\|_\infty \leq \sqrt{2}N$ . Sont-elles équivalentes?

★★ **Exercice 22** — Soit  $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$ . On pose, pour tout  $f \in E$  :

$$N_1(f) = \|f'\|_\infty \quad \text{et} \quad N_2(f) = \|f + f'\|_\infty$$

1. Montrer que  $N_1$  et  $N_2$  sont des normes sur  $E$ .
2. Prouver que pour tous  $f \in E$  et  $x \in [0, 1]$ ,  $f(x) = e^{-x} \int_0^x (f(t) + f'(t)) e^t dt$ . Comparer alors  $N_1$  et  $N_2$ .

★★ **Exercice 23** — Soient  $E$  l'ensemble des fonctions  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  lipschitziennes telles que  $f(0) = 0$  et  $N : f \in E \mapsto \sup_{x \neq y} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|$ .

Montrer que  $(E, N)$  est un espace vectoriel normé puis comparer  $N$  et  $\|\cdot\|_\infty$ .

★★ **Exercice 24** — Soit  $E$  l'ensemble des fonctions lipschitziennes de  $[0, 1]$  dans  $\mathbb{R}$ . On définit alors, pour  $a \in [0, 1]$ ,

$$N(f) = \|f\|_\infty + \sup_{\substack{(x,y) \in [0,1]^2 \\ x \neq y}} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|; \quad N_a(f) = |f(a)| + \sup_{\substack{(x,y) \in [0,1]^2 \\ x \neq y}} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right|$$

1. Montrer que  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -e.v. et que  $N$  et  $N_a$  sont des normes sur  $E$ .
2. Prouver que  $N$  et  $N_a$  sont équivalentes mais que  $N$  et  $\|\cdot\|_\infty$  ne le sont pas.

★★★ **Exercice 25** — Soit  $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ . On pose  $\|f\|_g = \|fg\|_\infty$  pour  $f, g \in E$ .

1. À quelle condition  $\|\cdot\|_g$  est-elle une norme sur  $E$ ?
2. À quelle condition supplémentaire  $\|\cdot\|_g$  et  $\|\cdot\|_\infty$  sont-elles équivalentes?
3. On suppose que  $g_1, g_2$  vérifient toutes deux la condition de la question 1. À quelle condition  $\|\cdot\|_{g_1}$  et  $\|\cdot\|_{g_2}$  sont-elles équivalentes?

★★ **Exercice 26** — Soient  $E = \mathbb{R}[X]$ ,  $[a, b]$  et  $[c, d]$  deux segments disjoints de  $\mathbb{R}$ . On définit alors  $N_1(P) = \sup_{[a,b]} |P|$  et  $N_2(P) = \sup_{[c,d]} |P|$ .

1. Montrer que  $N_1$  et  $N_2$  sont des normes sur  $E$ .
2. (5/2) Montrer que ces normes ne sont pas équivalentes à l'aide du théorème de Weierstrass.

★★ **Exercice 27** — Pour  $u \in \mathbb{R}^\mathbb{N}$  et  $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ , on pose  $N_u(P) = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k |a_k|$ .

1. Préciser une condition nécessaire et suffisante sur  $(u_n)$  pour que  $N_u$  soit une norme sur  $\mathbb{R}[X]$ .
2. Pour deux suites  $u, v \in (\mathbb{R}_+^*)^\mathbb{N}$ ,  $N_u$  et  $N_v$  sont-elles équivalentes?
3. (5/2) Trouver une condition sur  $u$  pour que la dérivation soit continue.

## ⊗ Partie D – Normes matricielles

### ★ Exercice 28 — Sous-multiplicativité

On considère les trois applications définies sur  $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  par :

$$\|M\|_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |m_{i,j}|; \quad \|M\|_2 = \sqrt{\sum_{1 \leq i,j \leq n} m_{i,j}^2}; \quad \|M\|_\infty = \max_{1 \leq i,j \leq n} |m_{i,j}|$$

1. Montrer que ces applications sont des normes sur  $E$ .
2. a) Montrer qu'elles vérifient de plus, pour les deux premières :

$$\forall M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \|MN\| \leq \|M\| \cdot \|N\|$$

- b) Prouver que pour toute norme  $\|\cdot\|$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , il existe  $c \in \mathbb{R}$  tel que :

$$\forall M, N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \quad \|MN\| \leq c \cdot \|M\| \cdot \|N\|$$

### ★★ Exercice 29 — Norme subordonnée

On considère la norme définie sur  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  par  $\|X\| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$  et on note  $\mathcal{S}$  l'ensemble des vecteurs colonnes unitaires. On pose alors, pour tout  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,

$$N(A) = \sup_{X \in \mathcal{S}} \|AX\|$$

1. Justifier que  $N$  est bien définie.
2. Montrer que pour tous  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ ,  $\|AX\| \leq N(A)\|X\|$ .
3. En déduire que  $N$  est une norme sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .
4. Justifier que  $N$  est en fait la norme  $\|\cdot\|_1$  définie dans l'exercice précédent.

★ Exercice 30 — Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On suppose que  $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$  converge vers  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . Montrer que  $AM = MA$  puis que  $M$  est une matrice de projection.

★ Exercice 31 — Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  telle que  $(M^k)_{k \in \mathbb{N}}$  converge vers une matrice  $A$  inversible. Déterminer  $M$ .

★ Exercice 32 — Soit  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$  une suite de  $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ . On suppose que les suites  $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$  et  $(A_k^{-1})_{k \in \mathbb{N}}$  convergent respectivement vers les matrices  $A$  et  $B$ . Montrer que  $A$  est inversible et que  $A^{-1} = B$ .

### ★★ Exercice 33 — Norme invariante par conjugaison

Existe-t-il une norme  $N$  sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  telle que pour tous  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ ,  $N(P^{-1}AP) = N(A)$ ?

### ★★ Exercice 34 — Rayon spectral

Pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$  et  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ , on pose :

$$\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \quad \text{et} \quad \|A\|_P = \|P^{-1}AP\|$$

On appelle rayon spectral de  $A$  le réel positif  $\rho(A) = \max_{\lambda \in \text{Sp}(A)} |\lambda|$ .

1. Montrer que pour tout  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$ ,  $\|\cdot\|_P$  est une norme sous-multiplicative.
2. Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ . On cherche à montrer que :  $A^k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0 \iff \rho(A) < 1$ .
  - a) On suppose que  $A^k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ . Montrer que  $\rho(A) < 1$ .
  - b) On suppose que  $\rho(A) < 1$ .  
Montrer qu'il existe  $P \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$  telle que  $\|A\|_P < 1$  et conclure.
3. Prouver que la série  $\sum A^k$  converge si et seulement si  $\rho(A) < 1$ .  
Que vaut dans ce cas sa somme?

### ★★ Exercice 35 — Méthode de Newton

On munit  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  de la norme définie par  $\|A\| = \left( \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j}^2 \right)^{1/2}$ .

1. Justifier que  $\|\cdot\|$  est une norme et vérifier qu'elle est sous-multiplicative.
2. Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et la suite définie par  $M_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  et :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad M_{k+1} = 2M_k - M_k A M_k$$

Montrer que si  $\|I_n - AM_0\| < 1$ ,  $A$  est inversible et  $M_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} A^{-1}$ .